Fuerzas y máquinas simples

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una fuerza y qué efectos produce
- Distinguir fuerzas por contacto y a distancia: gravedad y magnetismo
- Reconocer el rozamiento y su utilidad
- Conocer las máquinas simples: palanca, plano inclinado, polea y rueda
- Identificar máquinas simples en objetos de la vida diaria

Para pensar

¿Cómo es posible que un niño pequeño levante a un adulto en un balancín del parque, si el adulto pesa el triple?

Explicación

¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es una acción capaz de **cambiar el movimiento** de un objeto o de **deformarlo**. Hacemos fuerzas todo el tiempo: al empujar una puerta, tirar de una cuerda, chutar un balón, apretar plastilina o levantar la mochila.

Las fuerzas no se ven, pero sí vemos sus **efectos**:

• Pueden **poner en movimiento** un objeto parado: empujas un carrito y empieza a moverse.
• Pueden **detener** un objeto que se mueve: el portero para el balón.
• Pueden **cambiar la dirección** o la **velocidad** de un movimiento: el tenista devuelve la pelota hacia el otro lado o la golpea más fuerte.
• Pueden **deformar** un objeto: aplastas una lata, estiras una goma o doblas un alambre.

Toda fuerza tiene una **intensidad** (si es fuerte o débil), una **dirección** y un **sentido** (hacia dónde empuja o tira). Por eso en los dibujos se representan con una **flecha**: cuanto más larga, más intensa.

La intensidad de una fuerza se mide con un aparato llamado **dinamómetro**, que tiene un muelle dentro. Su unidad es el **newton**.



Fuerzas por contacto y a distancia

Algunas fuerzas solo actúan cuando los objetos se **tocan**: son las **fuerzas por contacto**. Empujar, tirar, golpear, apretar o la fuerza que hace el viento sobre una vela son fuerzas de este tipo.

Otras fuerzas actúan **sin tocar** el objeto: son las **fuerzas a distancia**. Las más conocidas son dos:

• La gravedad: es la fuerza con la que la Tierra **atrae** todos los objetos hacia su centro. Por eso, si sueltas una pelota, cae al suelo; por eso la lluvia cae y los ríos bajan desde las montañas hasta el mar. La fuerza con que la Tierra atrae un objeto es su peso. La Luna también tiene gravedad, pero mucho menor: allí pesarías seis veces menos y podrías dar saltos enormes.

• La **fuerza magnética**: la que hacen los **imanes**. Los imanes atraen objetos de **hierro**, níquel y acero, como clips y tornillos, pero no la madera, el plástico, el papel ni el aluminio.

También hay una fuerza eléctrica: frota un globo en tu pelo y verás cómo atrae trocitos de papel o pone tus pelos de punta.



Los imanes

Un imán es un objeto que atrae el hierro y algunos otros metales. Hay imanes naturales, como una roca llamada magnetita, e imanes fabricados, como los de la nevera.

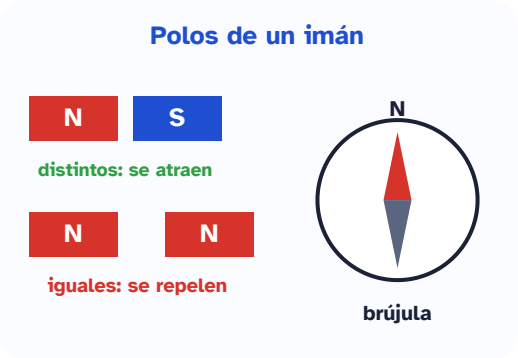
Todo imán tiene dos **polos**, en sus extremos, que se llaman **polo norte** y **polo sur**. Es en los polos donde la fuerza magnética es más intensa. Si acercas dos imanes:

• Los polos **distintos** (norte y sur) se **atraen**: se pegan.
• Los polos **iguales** (norte y norte, o sur y sur) se **repelen**: se empujan y se separan.

Si partes un imán por la mitad, ¡obtienes dos imanes, cada uno con sus dos polos!

La propia **Tierra** se comporta como un imán gigante. Por eso funciona la **brújula**: su aguja es un pequeño imán que puede girar y siempre señala hacia el norte. Gracias a ella, los navegantes y los exploradores se han orientado durante siglos.

Los imanes se usan en muchísimos objetos: cierres de bolsos y armarios, altavoces, motores eléctricos, tarjetas, juguetes o grúas que levantan chatarra en los desguaces.



El rozamiento

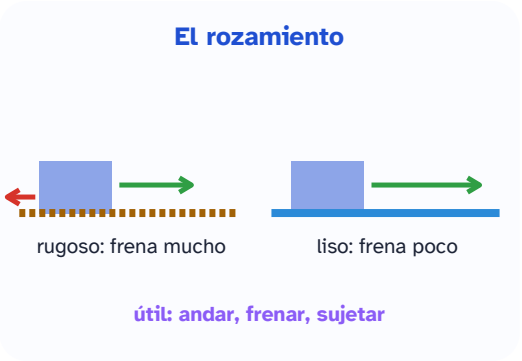
Si empujas un coche de juguete por el suelo, al final se para aunque nadie lo frene. ¿Por qué? Por el rozamiento: una fuerza que aparece cuando dos superficies **se rozan** y que siempre se opone al movimiento.

El rozamiento es mayor cuando las superficies son **rugosas** (ásperas) y menor cuando son **lisas**. Un balón rueda más lejos sobre el suelo del gimnasio que sobre el césped, y resbalamos sobre el hielo porque casi no hay rozamiento.

El rozamiento puede ser un problema, porque frena las cosas y las desgasta. Para reducirlo usamos **ruedas**, aceite en las bisagras y las cadenas de las bicis, o hacemos superficies muy pulidas, como las pistas de patinaje.

¡Pero también es muy útil! Sin rozamiento no podríamos **caminar** (nuestros pies resbalarían), los coches no podrían **frenar** y los objetos se nos escurrirían de las manos. Por eso las zapatillas de deporte tienen suelas con dibujo, los neumáticos tienen surcos, en invierno se echa sal o arena en las carreteras heladas y los escaladores usan magnesio en las manos.

El rozamiento también produce **calor**: frótate las manos deprisa y lo notarás.



Las máquinas

Una máquina es un objeto inventado por las personas para hacer un trabajo con **menos esfuerzo**, más rápido o de forma más cómoda. Las máquinas aprovechan las fuerzas y las transforman.

Según cuántas piezas tienen, se clasifican en dos grupos:

• Las máquinas simples tienen muy pocas piezas, a veces solo una. Son la **palanca**, el **plano inclinado**, la **polea** y la **rueda**. También la cuña y el tornillo. Se conocen desde hace miles de años: los egipcios ya usaban rampas y palancas para construir las pirámides.

• Las **máquinas compuestas** están formadas por muchas piezas, entre ellas varias máquinas simples combinadas. Una bicicleta tiene ruedas, palancas (los frenos y los pedales) y engranajes. Una grúa combina poleas, palancas y un motor.

Muchas máquinas compuestas necesitan **energía** para funcionar: la de nuestros músculos (una bicicleta), la electricidad (una lavadora) o la gasolina (un coche).

Todas las máquinas deben usarse con cuidado y siguiendo las instrucciones para evitar accidentes.



La palanca

La palanca es una barra rígida que puede **girar** sobre un punto fijo llamado punto de apoyo. En una palanca hay tres elementos:

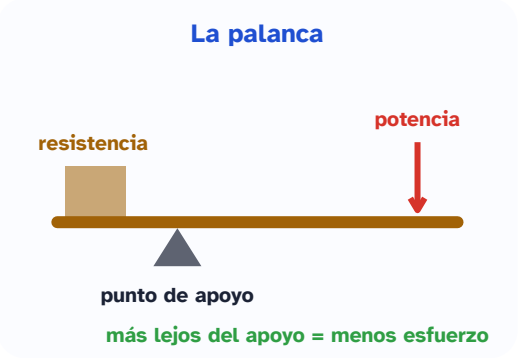
- El **punto de apoyo**, sobre el que gira.
- La **resistencia** o carga: el objeto que queremos mover o levantar.
- La **potencia**: la fuerza que hacemos nosotros.

El secreto de la palanca es que, cuanto **más lejos** del punto de apoyo hacemos la fuerza, **menos fuerza** necesitamos. Por eso es más fácil abrir una puerta empujando junto al pomo que cerca de las bisagras. Un sabio de la antigua Grecia, Arquímedes, dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».

Hay palancas por todas partes:

- El **balancín** y las **tijeras**: el apoyo está en el medio.
- La **carretilla** y el cascanueces: la carga está en el medio.
- Las **pinzas** y la caña de pescar: la fuerza se hace en el medio.

Tu propio cuerpo también tiene palancas: cuando levantas algo con el brazo, el codo hace de punto de apoyo.



El plano inclinado y la cuña

El plano inclinado es una superficie en **rampa** que une dos alturas distintas. Subir un objeto pesado empujándolo por una rampa cuesta **menos esfuerzo** que levantarlo en vertical, aunque tengamos que recorrer más distancia. Cuanto **más suave** es la pendiente, menos fuerza hace falta.

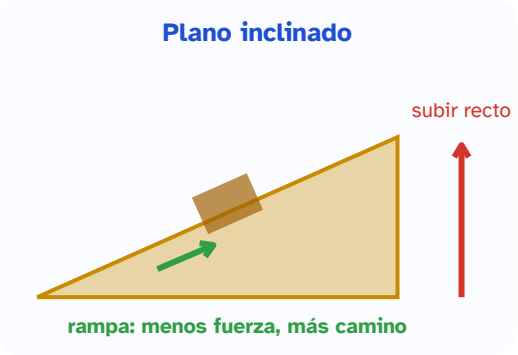
Usamos planos inclinados en las rampas de los edificios para sillas de ruedas y carritos, en las rampas de carga de los camiones, en los toboganes o en las

carreteras de montaña, que suben haciendo curvas para que la cuesta sea más suave.

Dos máquinas simples se derivan del plano inclinado:

• La **cuña**: dos planos inclinados unidos que forman un filo. Sirve para **cortar o separar**, como el hacha, el cuchillo, el cincel o los dientes incisivos. También para sujetar, como la cuña que mantiene una puerta abierta.

• El **tornillo**: un plano inclinado enrollado en espiral alrededor de un cilindro. Al girarlo, avanza y se sujeta con fuerza en la madera. Las tapas de los botes y los tapones de las botellas también funcionan así.



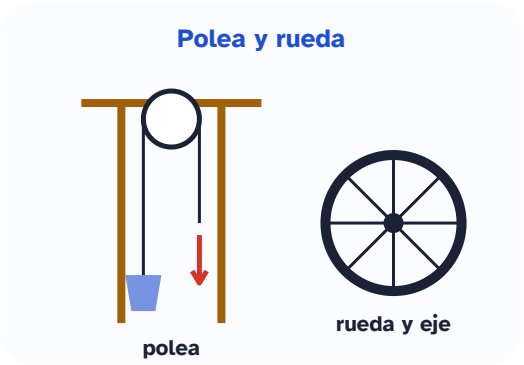
La rueda y la polea

La rueda es uno de los inventos más importantes de la historia: se inventó hace unos 5.500 años. Es un disco que gira alrededor de un eje. Su gran ventaja es que **reduce mucho el rozamiento**: es mucho más fácil arrastrar una caja pesada sobre ruedas que sobre el suelo. La usan coches, bicicletas, carretillas, maletas, sillas de oficina y patinetes.

Una variante es el **engranaje**: ruedas con dientes que encajan entre sí y transmiten el giro, como en los relojes de agujas o en el cambio de una bicicleta.

La polea es una rueda con un canal en su borde por el que pasa una **cuerda**. Sirve para **levantar pesos** de forma más cómoda: en vez de tirar hacia arriba, tiramos de la cuerda hacia abajo, ayudándonos del peso de nuestro cuerpo.

Las poleas se usan en los pozos para sacar el cubo de agua, en las persianas, en los mástiles de las banderas, en las grúas de las obras y en los ascensores. Si se combinan varias poleas, el esfuerzo es todavía menor: así las grúas levantan cargas enormes.



Máquinas a nuestro alrededor

Si te fijas bien, encontrarás máquinas simples en casi todas partes. Mira estos ejemplos:

• En la **cocina**: el abrebotellas y el cascanueces son palancas; el cuchillo es una cuña; el sacacorchos es un tornillo; el rodillo de amasar es una rueda.

• En el **colegio**: las tijeras son dos palancas y dos cuñas a la vez; la grapadora es una palanca; la rampa de la entrada es un plano inclinado; el sacapuntas tiene una cuchilla, que es una cuña.

• En el **parque**: el balancín es una palanca; el tobogán, un plano inclinado.

• En la **calle**: las bicicletas combinan ruedas, palancas y engranajes; las grúas de las obras usan poleas.

Construye tu propia palanca con una regla y un lápiz como punto de apoyo. Coloca unas monedas en una punta y aprieta la otra con un dedo. Prueba a mover el lápiz: ¿cuándo te cuesta menos levantar las monedas, con el apoyo cerca de ellas o lejos?

Los inventores siguen creando máquinas cada día. ¿Qué máquina inventarías tú para ayudarte en casa?

¿Qué máquina es?

tijeras	palanca + cuña
tobogán	plano inclinado
sacacorchos	tornillo
persiana	polea
carretilla	palanca + rueda

Fuerzas y máquinas en ocho ideas

Fuerza
mueve o deforma

Gravedad
atrae hacia la Tierra

Imán
polos norte y sur

Rozamiento
frena y sujeta

Palanca
barra y punto de apoyo

Plano inclinado
rampa

Polea
rueda con cuerda

Rueda
menos rozamiento

Ejercicios

1. **¿Qué es una fuerza? Escribe sus efectos.**

2. **Pon dos ejemplos de fuerzas por contacto y dos a distancia.**

3. **¿Qué es el peso?**

4. **¿Qué pasa si acercas dos polos norte de dos imanes?**

5. **¿Para qué sirve una brújula?**

6. **Escribe una ventaja y un inconveniente del rozamiento.**

7. **¿Qué diferencia hay entre una máquina simple y una compuesta?**

8. **Escribe los tres elementos de una palanca.**

9. **¿Qué máquina simple es cada uno: hacha, rampa, pozo con cubo, balancín?**

10. **¿Por qué las ruedas facilitan el transporte?**

Practica

1. **Aplastar una lata es un efecto de...**
   - **A)** deformación
   - **B)** gravedad
   - **C)** magnetismo
2. **La fuerza que hace caer las cosas es la...**
   - **A)** magnética
   - **B)** gravedad
   - **C)** rozamiento
3. **Los imanes atraen el...**
   - **A)** hierro
   - **B)** plástico
   - **C)** papel
4. **Polos distintos...**
   - **A)** se repelen
   - **B)** se atraen
   - **C)** no hacen nada
5. **El rozamiento es mayor en superficies...**
   - **A)** lisas
   - **B)** rugosas
   - **C)** mojadas siempre
6. **La palanca gira sobre el...**
   - **A)** punto de apoyo
   - **B)** eje de la rueda
   - **C)** tornillo
7. **Una rampa es un...**
   - **A)** plano inclinado
   - **B)** polea
   - **C)** engranaje
8. **El hacha es una...**
   - **A)** cuña

B) polea

C) rueda

9. **Para subir un cubo de un pozo se usa una...**

A) polea

B) cuña

C) brújula

10. **La bicicleta es una máquina...**

A) simple

B) compuesta

C) magnética

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y qué efectos tiene; Cómo funcionan los imanes y el rozamiento; Cómo nos ayudan la palanca, la rampa y la polea.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Acción que cambia el movimiento o deforma.

Gravedad

Fuerza con que la Tierra atrae los objetos.

Imán

Objeto que atrae el hierro; tiene polos norte y sur.

Rozamiento

Fuerza que se opone al movimiento al rozar.

Máquina simple

Máquina de muy pocas piezas que ahorra esfuerzo.

Palanca

Barra que gira sobre un punto de apoyo.

Plano inclinado

Rampa que une dos alturas.

Polea

Rueda con un canal por el que pasa una cuerda.

Soluciones

1. **A)** Deforma la lata.
2. **B)** La gravedad.
3. **A)** Hierro.
4. **B)** Se atraen.
5. **B)** Rugosas.
6. **A)** Punto de apoyo.
7. **A)** Plano inclinado.
8. **A)** Cuña.
9. **A)** Polea.
10. **B)** Compuesta.

Soluciones de los ejercicios

1. Una acción que cambia el movimiento o deforma. Puede mover, parar, desviar y deformar.
2. Por contacto: empujar y tirar. A distancia: la gravedad y la magnética.
3. La fuerza con que la Tierra atrae un objeto.
4. Se repelen.
5. Para orientarse: su aguja imantada señala el norte.
6. Ventaja: nos deja andar y frenar. Inconveniente: frena las cosas y las desgasta.
7. La simple tiene muy pocas piezas; la compuesta tiene muchas y combina varias simples.
8. Punto de apoyo, resistencia y potencia.
9. Hacha: cuña. Rampa: plano inclinado. Pozo: polea. Balancín: palanca.
10. Porque reducen mucho el rozamiento con el suelo.